LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

HAIDAR RAFI ARSHIA
109082530022
KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori Modul 3 & 4

Fungsi dan prosedur adalah subprogram dalam pemrograman yang digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih terstruktur, dan lebih mudah dikelola. Fungsi adalah serangkaian instruksi yang menghasilkan nilai kembalian. Oleh karena itu, fungsi banyak digunakan dalam perhitungan karena digunakan dalam proses yang membutuhkan hasil untuk digunakan kembali. Hal ini membuat program lebih terstruktur karena logika dapat digunakan berulang kali tanpa perlu ditulis ulang.

Sebaliknya, prosedur adalah subprogram yang tidak memiliki nilai kembalian. Oleh karena itu, prosedur memiliki dampak langsung pada program. Prosedur digunakan untuk menampilkan output dan melakukan proses spesifik pada data. Perbedaan antara fungsi dan prosedur terletak pada keberadaan nilai kembalian. Fungsi digunakan ketika hasil dibutuhkan dari proses tertentu. Prosedur digunakan ketika tindakan spesifik diperlukan dalam suatu program.

Kedua konsep pemrograman ini juga terkait dengan penggunaan parameter. Parameter merupakan suatu pengiriman data antara program utama dan suatu subprogram. Ada dua jenis parameter: formal dan aktual. Oleh karena itu, penggunaannya juga dibagi menjadi pass-by-value dan pass-by-reference.

B. Guided

1. **Week3_Modul3\Guided\Guided1.go**

```go
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}
func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}

}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go
run "d:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\We
ek3_Modul3\Guided\Guided1.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang dengan memanfaatkan fungsi. Nilai panjang dan lebar memiliki tipe integer dan didefinisikan di dalam fungsi main, kemudian dikirim sebagai parameter ke fungsi hitungLuasPersegiPanjang.

Di dalam fungsi tersebut dilakukan proses perhitungan dengan rumus panjang × lebar, lalu hasilnya dikembalikan menggunakan return. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel hasil. Selanjutnya, nilai panjang, lebar, dan hasil luas ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf dalam format yang sudah ditentukan.

2. Week3_Modul3\Guided\Guided2.go

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
```

```go

        fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week3_Modul3\Guided\Guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week3_Modul3\Guided\Guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week3_Modul3\Guided\Guided2.go
Apakah 20 itu bilangan genap? Jawabannya: true
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini akan digunakan untuk mengecek apakah suatu angka adalah genap atau tidak dengan menggunakan fungsi. Angka yang akan diinputkan berjenis integer akan ditentukan di dalam fungsi main, lalu dikirim ke fungsi cekGenap.

Kemudian, di dalam fungsi cekGenap, akan diawali dengan melakukan pengecekan menggunakan operator modulus (%). Operator modulus adalah sisa hasil bagi suatu bilangan yang akan habis jika membagi dengan 2, jika memang benar maka akan dikembalikan true, kalau tidak akan dikembalikan false.

Kemudian, hasil dari fungsi akan dikembalikan menggunakan return, lalu akan disimpan di variabel hasilGenap dan akan ditampilkan di Terminal menggunakan fmt.Printf dalam bentuk nilai boolean (*true* atau *false*).

3. **Week4_Modul4\Guided\Guided1.go**

```go
package main

import “fmt”

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
```

```go
        fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
    }

    func tambahReference(x *int) {
        *x = *x + 10
        fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by 5eference) : ", *x)
    }

    func main() {
        var y int = 5

        fmt.Println("nilai y awal : ", y)
        tambahValue(y)
        fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

        tambahReference(&y)
        fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week4_Modul4\Guided\Guided1.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Penggunaan program ini untuk menunjukkan perbedaan antara *pass by value* dan *pass by reference* dalam bahasa pemrograman Go. Variabel y dengan jenis data *integer* dideklarasikan dalam fungsi main dengan nilai awal 5 dan kemudian digunakan sebagai parameter dalam kedua fungsi yang berbeda.

Pada fungsi tambah*Value*, variabel dikirim dengan cara value sehingga perubahan nilai variabel x hanya berlaku dalam fungsi dan tidak mempengaruhi nilai asli variabel y. Pada fungsi tambah*Reference*, variabel dikirim dengan cara reference sehingga perubahan nilai variabel melalui *x langsung mempengaruhi nilai asli variabel y.

Kita dapat melihat bahwa nilai variabel y tidak berubah setelah pemanggilan fungsi tambahValue dan nilai variabel y berubah setelah pemanggilan fungsi tambahReference. Hasilnya ditampilkan ke terminal dengan menggunakan fmt.Println

4. Week4_Modul4\Guided\Guided2.go

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
```

```
            fmt.Scan(&jumlah)

            hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
        }
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go
run Week4_Modul4\Guided\Guided2.go
masukkan harga : 25000
masukkan jumlah : 2
total harga :  50000
Diskon 10% :  5000
harga akhir (setelah diskon):  45000
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total belanja sekaligus diskon berdasarkan *input* dari *user*. Nilai harga dan jumlah barang dimasukkan menggunakan *input* keyboard dan dikirimkan sebagai parameter ke fungsi hitungTotalBelanja.

Dalam fungsi hitungTotalBelanja, perhitungan total harga dilakukan dengan rumus harga × jumlah. Hasil perhitungan ditampilkan ke terminal. Kemudian hasil perhitungan total dikirimkan ke fungsi hitungDiskon.

Dalam fungsi hitungDiskon, perhitungan diskon sebesar 10% dari total belanja dilakukan. Selain itu, harga akhir juga ditentukan. Hasil perhitungan diskon dan harga akhir ditampilkan ke terminal menggunakan fmt.Println.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Week3_Modul3\Unguided\Modul3_no1.go

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
```

```go
            result *= i
        }
        return result
    }

    func permutasi(n, r int) int {
        return factorial(n) / factorial(n-r)
    }

    func kombinasi(n, r int) int {
        return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
    r))
    }

    func main() {
        var a, b, c, d int

        fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
        fmt.Scan(&a)
        fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
        fmt.Scan(&b)
        fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
        fmt.Scan(&c)
        fmt.Print("Masukkan nilai d: ")
        fmt.Scan(&d)

        fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c,
    "adalah:", permutasi(a, c))
        fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c,
    "adalah:", kombinasi(a, c))
        fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d,
    "adalah:", permutasi(b, d))
        fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d,
    "adalah:", kombinasi(b, d))
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   powershell

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week3_Modul3
\Unguided\Modul3_no1.go
Masukkan nilai a: 5
Masukkan nilai b: 10
Masukkan nilai c: 3
Masukkan nilai d: 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah: 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah: 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah: 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah: 1
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :
Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dengan menggunakan inputan dari user tersebut. Empat nilai integer a, b, c, d diinputkan melalui keyboard kemudian digunakan dalam proses perhitungan.

Program tersebut memiliki fungsi factorial yang digunakan untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan menggunakan sintaks perulangan. Fungsi tersebut digunakan dalam proses menghitung nilai permutasi dan kombinasi dengan menggunakan rumus:

Permutasi = n! / (n-r)!

dan kombinasi:

Kombinasi = n! / ((r!) * ((n-r)!))

Hasil perhitungan permutasi dan kombinasi dari pasangan nilai (a, c) dan (b, d) kemudian ditampilkan ke terminal menggunakan fmt.Println.

2. Soal Unguided 2
   Week3_Modul3\Unguided\Modul3_no2.go

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
```

```
        fmt.Scan(&x)
        fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
        fmt.Scan(&y)
        fmt.Print("Masukkan nilai z: ")
        fmt.Scan(&z)

        fmt.Println("f(g(h(x))) =", f(g(h(x))))
        fmt.Println("g(h(f(y))) =", g(h(f(y))))
        fmt.Println("h(f(g(z))) =", h(f(g(z))))
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   powershell

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week3_Modul3
\Unguided\Modul3_no2.go
Masukkan nilai x: 7
Masukkan nilai y: 2
Masukkan nilai z: 10
f(g(h(x))) = 36
g(h(f(y))) = 3
h(f(g(z))) = 65
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung komposisi beberapa fungsi matematika sederhana berdasarkan input yang diberikan oleh user. Tiga nilai integer (x, y, z) diinputkan melalui keyboard yang kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan fungsi.

Terdapat tiga fungsi yang digunakan, yaitu $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$. Fungsi-fungsi di atas dikombinasikan (komposisi fungsi) menjadi f(g(h(x))), g(h(f(y))), dan h(f(g(z))) dengan cara memanggil fungsi di dalam fungsi lainnya.

Hasil dari setiap komposisi fungsi tersebut kemudian ditampilkan ke terminal menggunakan fmt.Println.

3. Soal Unguided 3

Week4_Modul4\Unguided\Modul4_no1.go

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)
func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000
    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0
    if kg > 10 {
        sisaGram = 0
    } else {
        if sisaGram <= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }
    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week4_Modul4
\Unguided\Modul4_no1.go
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
Ln 25, Col 1 (282 selected)   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan suatu aturan tertentu dari inputan user. Nilai n bertipe data *integer* diinputkan melalui keyboard, lalu dikirimkan sebagai parameter ke fungsi cetakDeret.

Dalam fungsi ini, perulangan dilakukan selama nilai n tidak sama dengan 1. Nilai n akan disampaikan, lalu dilakukan pengecekan: apakah n adalah nilai genap, maka n akan dibagi dengan 2, dan apakah n adalah nilai ganjil, maka n akan dikalikan dengan 3 dan tambahkan 1. Kemudian, proses perulangan ini akan terus berlangsung selama n tidak sama dengan 1.

Setelah perulangan selesai, angka 1 dicetak sebagai akhir deret. Hasil deret ditampilkan ke terminal menggunakan fmt.Print.

4. Soal Unguided 4
   Week4_Modul4\Unguided\Modul4_no2.go

   Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}

func hitungLingkaran(r float64) {
    luas := math.Pi * r * r
    keliling := 2 * math.Pi * r

    fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
}

func main() {
```

```go
        var pilihan int

        fmt.Println("=== PROGRAM BANGUN DATAR ===")
        fmt.Println("1. Persegi")
        fmt.Println("2. Persegi Panjang")
        fmt.Println("3. Lingkaran")
        fmt.Print("Pilihan: ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        switch pilihan {
        case 1:
            var sisi int
            fmt.Print("Masukkan sisi: ")
            fmt.Scan(&sisi)
            hitungPersegi(sisi)

        case 2:
            var p, l int
            fmt.Print("Masukkan panjang: ")
            fmt.Scan(&p)
            fmt.Print("Masukkan lebar: ")
            fmt.Scan(&l)
            hitungPersegiPanjang(p, l)

        case 3:
            var r float64
            fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
            fmt.Scan(&r)
            hitungLingkaran(r)

        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak valid")
        }
    }
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run Week4_Modul4
\Unguided\Modul4_no2.go
=== PROGRAM BANGUN DATAR ===
1. Persegi
2. Persegi Panjang
3. Lingkaran
Pilihan: 1
Masukkan sisi: 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Ln 8, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF

Penjelasan :
Dengan menggunakan program ini, dapat dihitung luas dan keliling beberapa bangun datar dengan memilih jenis bangun datarnya. Program ini menggunakan fungsi switch untuk memilih jenis bangun datarnya. Kemudian, akan ditanyakan input dari user untuk memasukkan nilai yang diperlukan.

Dalam program ini, ada tiga fungsi, yaitu hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran. Fungsi tersebut menghitung keliling dan luas masing-masing bangun datarnya. Fungsi tersebut menggunakan rumus yang tepat untuk menghitung keliling dan luas masing-masing bangun datarnya.

Dalam fungsi main, akan menggunakan switch untuk memilih fungsi mana yang akan dipanggil. Jika input tidak sesuai, maka akan ditampilkan bahwa input tidak sesuai

D. Kesimpulan

Dari Modul 3 Fungsi dan Modul 4 Prosedur yang telah dipelajari dan diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa kedua subprogram di atas adalah jenis subprogram yang digunakan untuk memudahkan program yang lebih kompleks menjadi lebih terstruktur dengan cara membagi program menjadi beberapa bagian yang lebih terstruktur. Fungsi digunakan ketika program membutuhkan suatu nilai karena program memiliki return, sedangkan prosedur digunakan untuk melakukan aksi atau melakukan suatu proses tanpa return nilai.

Kedua subprogram di atas menerima parameter sebagai input program, namun perbedaan yang mencolok diantara kedua subprogram di atas adalah proses pengolahan yang dihasilkan oleh masing-masing subprogram di atas. Fungsi dapat dikatakan sebagai subprogram yang menghasilkan nilai yang dapat digunakan kembali dalam berbentuk variabel atau ekspresi, sedangkan prosedur lebih berfokus pada aksi yang langsung seperti menampilkan hasil program di layar monitor atau melakukan aksi lainnya dengan cara mengubah nilai melalui parameter yang disebut pass by reference.

Dari praktik coding yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi dan prosedur dalam memprogram dapat memudahkan program yang lebih kompleks menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dapat digunakan kembali. Selain itu, konsep parameter, pemanggilan subprogram, serta perbedaan pass by value dan pass by reference menjadi hal penting dalam mengontrol alur data dan hasil dalam program.